Activitat 4 — Síntesi: el mapa i les trampes

Reunir en un full el mètode del factor multiplicador i les aplicacions financeres, i construir un «quadre de trampes» amb els errors típics per no tornar-hi a caure.

Idea clau

Abans de l'informe final, ordenem la caixa d'eines. Tota la unitat es resumeix en una idea potent —**els canvis percentuals es multipliquen**— i en un grapat de trampes que ara ja saps esquivar. Un bon mapa et farà anar ràpid i segur.

El mapa de la unitat

Tot amb factors

- **Augmentar** un $r\%$: $\times\left(1+\frac{r}{100}\right)$. **Disminuir** un $r\%$: $\times\left(1-\frac{r}{100}\right)$.
- **Encadenar** canvis: multiplicar factors (mai sumar percentatges).
- **Problema invers** (treure l'IVA, trobar el preu original, la taxa): *dividir* pel factor.
- **Interès simple:** $C_0 \cdot r \cdot n$ d'interessos; capital final $C_n = C_0\,(1 + r \cdot n)$, una funció *lineal* dels anys.
- **Comptat o a terminis:** cost del finançament = total a terminis − preu al comptat.
- **Sectors:** angle $= \dfrac{\text{part}}{\text{total}} \cdot 360°$.

Quadre de trampes

Trampa	Com esquivar-la
Sumar percentatges encadenats	Multiplicar els factors: $0{,}70 \cdot 1{,}21$, no -9%
«Puja i baixa el mateix %, torna a l'inici»	$1{,}2 \cdot 0{,}8 = 0{,}96$: hi ha pèrdua neta
Treure l'IVA restant el %	Dividir pel factor: $\frac{121}{1{,}21} = 100$
«Terminis sense interessos»	Comparar el total amb el preu al comptat

Exercici resolt 35 — Un cas que ho barreja tot

Una bici costa 400 € (sense IVA). S'hi aplica el 21% d'IVA i, com a client habitual, un 10% de descompte. Quant pagues? I si després la financen en 10 quotes de 46 €, quant costa el finançament?

Solució. Preu a pagar: $400 \cdot 1{,}21 \cdot 0{,}90 = 435{,}60$ €. A terminis: $10 \cdot 46 = 460$ €; el finançament costa $460 - 435{,}60 = 24{,}40$ €.

Resposta: Pagues 435,60 €; el finançament recarrega 24,40 €.

Exercicis per fer

36 Factors ràpids. Escriu el factor:

(a) $+12\%$

(b) -35%

(c) $+200\%$

(d) $-0{,}2\%$

37 Cadena completa. Un preu de 80 €: $+21\%$ d'IVA, després -25% de descompte, després $+5\%$ de recàrrec per pagament ajornat. Preu final?

38 Problemes inversos. Resol:

(a) Un preu amb IVA (21%) inclòs és 60,50 €. Preu base?

(b) Amb un -40%, un article val 54 €. Preu original?

(c) 1 000 € es converteixen en 1 060 € en un any (simple). Taxa?

39 Interessos. 1 500 € al 2% anual, interès simple:

(a) capital final al cap de 4 anys;

(b) escriu C_n en funció dels anys n;

(c) quants anys calen perquè els interessos arribin a 300 €?

40 Sectors. Un pressupost de 250 €: material 100 €, transport 75 €, personal 50 €, altres 25 €. Percentatges i angles de cada sector.

41 Rutina d'estimació. Sense calcular exactament, ordena de menor a major el preu final de 100 € després de: (i) -10%; (ii) -10% i -10%; (iii) $+10\%$ i -10%. Després comprova.

42 Troba l'error (una llista). Un full de repàs té tres afirmacions; una és falsa. Troba-la, explica per què i corregeix-la:

$$\frac{242}{1{,}21} = 200 \checkmark \quad 100 \cdot 1{,}2 \cdot 0{,}8 = 96 \checkmark \quad \text{« } -20\% \text{ i } -30\% \text{ és } -50\% \text{» ?}$$

43 El mapa, amb les teves paraules. Explica a algú de 3r per què, per encadenar descomptes i impostos, cal multiplicar factors i no sumar percentatges. Fes servir un exemple.

Full del professorat — Solucions

Solucions — Activitat 4

36 (a) $\times 1{,}12$ (b) $\times 0{,}65$ (c) $\times 3$ (d) $\times 0{,}998$.

37 $80 \cdot 1{,}21 \cdot 0{,}75 \cdot 1{,}05 = 76{,}23\,€$ (aprox.; $80 \cdot 1{,}21 = 96{,}80$; $\cdot 0{,}75 = 72{,}60$; $\cdot 1{,}05 = 76{,}23$).

38 (a) $\frac{60{,}50}{1{,}21} = 50\,€$. (b) $\frac{54}{0{,}60} = 90\,€$. (c) factor 1,06: taxa 6%.

39 (a) $C_4 = 1\,500\,(1 + 0{,}02 \cdot 4) = 1\,620\,€$. (b) Cada any se sumen $1\,500 \cdot 0{,}02 = 30\,€$: $C_n = 1\,500 + 30\,n$. (c) $30\,n = 300$, d'on $n = 10$ anys.

40 Material: 40%, 144°. Transport: 30%, 108°. Personal: 20%, 72°. Altres: 10%, 36°.

41 (i) $90\,€$; (ii) $100 \cdot 0{,}9 \cdot 0{,}9 = 81\,€$; (iii) $100 \cdot 1{,}1 \cdot 0{,}9 = 99\,€$. Ordre de menor a major: (ii) $81 <$ (i) $90 <$ (iii) 99.

42 La tercera és falsa: -20% i -30% *no* és -50%, sinó $0{,}80 \cdot 0{,}70 = 0{,}56$, o sigui un -44%. Sobre $100\,€$ queda $56\,€$, no $50\,€$. Els altres dos passos són correctes.

43 Resposta oberta. Idea: cada percentatge s'aplica sobre una base diferent; multiplicar factors ho respecta, sumar percentatges no.

Notes per al professorat.

- **Funció de la sessió.** Estructuració prèvia al producte, en format-CBM: connectar totes les eines (factor, inversos, interessos, sectors) i consolidar el *quadre de trampes*. Bon moment per detectar llacunes abans de l'informe i la prova.
- **Criteri 4.2 i 2.1.** El quadre de trampes és, en el fons, un catàleg de patrons erronis i la seva correcció; verbalitzar-los (ex. 42, 43) treballa la justificació (2.1) i el reconeixement de patrons (4.2).
- **Ítems que barregen (ex. 37, exemple resolt).** Cadenes de tres factors amb IVA, descompte i recàrrec discriminen qui domina el mètode de qui aplica receptes soltes.
- **Problemes inversos (ex. 38).** Reforcen que treure un canvi és dividir pel factor; és l'error més persistent i convé insistir-hi.
- **Troba l'error (ex. 42).** Recull la suma de percentatges en una llista de verificació ràpida: cal detectar *quina* falla i per què (N3).